

Manual de Métricas – Anisotropia Notacional



Manual técnico completo (fórmulas, algoritmos, tutorial): [MANUAL_TECNICO.md](#).

Este ficheiro é um **resumo** para a interface Streamlit.

MathJax / Stack Exchange: blocos de equação em **linhas próprias** com `$$ ... $$`. Evite o delimitador LaTeX “barra + parêntesis recto de abertura” para blocos: em muitos renderizadores Markdown (ex.: Stack Exchange), `[` inicia uma hiperligação e a fórmula deixa de ser matemática. Para *inline*, use `$ ... $`.

Este manual descreve o significado das métricas de **anisotropia notacional**: estrutura direccional em sequências de transições (Δp , Δt) extraídas de **dados simbólicos** (partitura MusicXML), não de áudio.

1. Adaptação ao domínio notacional

Dados notacionais vs. domínios físicos

Os conceitos de anisotropia e tensores provêm de domínios com grandezas físicas contínuas (análise de imagem, petrografia, reologia). Aqui aplicam-se a **dados notacionais discretos**:

Aspecto	Domínio físico	Domínio notacional
Dados	Campo contínuo (2D/3D)	Sequência discreta de (onset, pitch)
“Gradiente”	Variação local contínua	Transições entre notas consecutivas
Unidades	Homogéneas (pixel, mm)	Δt (beats/seg) e Δp (semitons) – dimensões distintas

Padronização (modo científico)

Para tornar A_{tensor} **independente das escalas** de Δt e Δp (que têm unidades diferentes), aplica-se **padronização ponderada** dentro de cada janela:

- Cada componente (Δt , Δp) é centrada na média ponderada e dividida pelo desvio-padrão ponderado.
- O tensor **J** passa a reflectir a **forma** (correlação/direcção) das transições, não a escala absoluta.

- Isto torna as métricas comparáveis entre excertos com durações e amplitudes melódicas diferentes.

Incerteza (intervalos de confiança)

Quando **modo científico robusto** está activo e há **≥8 transições** na janela, calculam-se IC 95% por **bootstrap** (1000 resamples) para A_{tensor} e R . Permite avaliar a estabilidade das estimativas.

2. Conceitos fundamentais

Transições de altura (pitch)

A análise parte das **transições** entre notas consecutivas: cada transição tem uma variação de altura Δp (em semitons, positivo = subida, negativo = descida) e um intervalo temporal Δt . As métricas caracterizam como estas transições se distribuem no plano (tempo, altura).

Isotropia vs. anisotropia

- **Isotropia**: As transições de altura distribuem-se de forma semelhante em todas as direcções. Não há direcção privilegiada. Musicalmente: o movimento melódico não segue um padrão direccional claro.
 - **Anisotropia**: As transições concentram-se numa direcção dominante. Há um eixo principal de variação. Musicalmente: o movimento melódico tende a seguir uma direcção (subida ou descida) ou um padrão temporal bem definido.
-

2. Métricas

2.1 D – Drift (deriva)

Definição

$$D = \frac{\sum_i w_i \cdot \Delta p_i}{\sum_i w_i \cdot |\Delta p_i|}$$

Intervalo: -1 a 1

Interpretação

- **D > 0**: Tendência média para **subir** em altura. O movimento melódico dominante é ascendente.
- **D < 0**: Tendência média para **descer** em altura. O movimento melódico dominante é descendente.
- **D ≈ 0**: Subidas e descidas equilibradas.

Notas

- D é uma média ponderada (normalizada) das variações de altura.
- Quanto mais próximo de ± 1 , mais unidireccional é o movimento.

2.2 τ (tau) — Tortuosidade

Definição

$$\tau = 1 - \frac{|\sum_i w_i \cdot \Delta p_i|}{\sum_i w_i \cdot |\Delta p_i|}$$

Intervalo: 0 a 1

Interpretação

- **$\tau \approx 0$** : Movimento em grande parte **unidireccional**. Subidas e descidas não se cancelam; há um sentido claro (como uma escala ou um glissando).
- **$\tau \approx 1$** : Movimento muito **tortuoso**. Subidas e descidas quase se compensam; a linha melódica oscila sem direcção dominante (ex.: padrões ornamentais, bordões).

Exemplo

- Escala cromática ascendente: $\tau \approx 0$.
- Bordão com pequenas oscilações: $\tau \approx 1$.

2.3 A_{tensor} — Anisotropia do tensor (padronizada)

Definição

Construímos um tensor 2×2 no plano (tempo, altura). No **modo científico**, os vectores são padronizados: $\tilde{v}_i = ((\Delta t_i - \bar{\Delta t})/\sigma_{\Delta t}, (\Delta p_i - \bar{\Delta p})/\sigma_{\Delta p})$.

$$\mathbf{J} = \sum_i w_i \tilde{\mathbf{v}}_i \tilde{\mathbf{v}}_i^\top$$

$$A_{\text{tensor}} = \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

Intervalo: 0 a 1

Interpretação

- $A_{\text{tensor}} \approx 0$: **Isotropia notacional**. Transições sem direcção privilegiada.
- $A_{\text{tensor}} \approx 1$: **Anisotropia forte**. Movimento melódico com direcção dominante clara.

Robustez: A padronização torna A_{tensor} invariante às escalas de Δt e Δp , adequada para comparação entre excertos.

2.4 μ (mu) — Orientação principal

Definição

μ é o ângulo (em radianos) do vector próprio principal do tensor $\mathbf{J}$ relativamente ao eixo do tempo (Δt).

$$\mu = \arctan 2(v_2, v_1)$$

onde (v_1, v_2) é o vector próprio associado ao maior valor próprio.

Intervalo: $-\pi$ a π (aprox. $-3,14$ a $3,14$ radianos)

Interpretação

- $\mu \approx \pi/2$ ($\approx 1,57$ rad): O eixo principal está alinhado com a variação de altura (Δp). O movimento varia sobretudo em altura, com pouco padrão temporal específico.
- $\mu \approx 0$: O eixo principal está alinhado com o tempo. A variação de altura está ligada de forma regular ao tempo (ex.: figurações rítmicas repetidas).
- $\mu < 0$: Inclinação no sentido descendente no plano (tempo, altura).
- $\mu > 0$: Inclinação no sentido ascendente no plano (tempo, altura).

Nota: Em muitas passagens, μ fica próximo de $\pi/2$ porque a variação de altura tende a dominar face ao tempo.

2.5 R — Coerência angular

Definição

Para cada transição, calcula-se o ângulo $\theta_i = \arctan 2(\Delta p_i, \Delta t_i)$ e a média circular ponderada no círculo trigonométrico:

$$C = \frac{\sum_i w_i \cos \theta_i}{\sum_i w_i}, \quad S = \frac{\sum_i w_i \sin \theta_i}{\sum_i w_i}$$

$$R = \sqrt{C^2 + S^2}$$

Intervalo: 0 a 1

Interpretação

- **R ≈ 1:** As transições apontam numa direcção consistente (alta coerência). O movimento tem uma orientação bem definida.
- **R ≈ 0:** As transições distribuem-se por todas as direcções (baixa coerência). O movimento parece aleatório ou sem direcção preferencial.

Relação com anisotropia

- R alto está associado a anisotropia.
- R baixo está associado a isotropia.

3. Agregações 2A e 2B

2A – Média ponderada por instrumento

Calcula-se cada métrica por instrumento e faz-se a **média ponderada** entre instrumentos, usando o peso total (W) de cada um. Dá mais importância a instrumentos com mais transições.

Uso: Ver o perfil médio da orquestra/ensemble.

2B – Pool global de transições

As transições de todos os instrumentos são reunidas num único conjunto e as métricas são calculadas sobre esse conjunto global.

Uso: Ver o perfil global da partitura, tratando o colectivo como um todo.

4. Escala anisotropia ↔ isotropia

Extremo	Características	Métricas típicas
Isotropia	Movimento difuso, sem direcção clara; transições em muitas direcções	$A_{\text{tensor}} \approx 0$, $R \approx 0$
Anisotropia	Movimento direccional; padrão bem definido; eixo principal dominante	$A_{\text{tensor}} \approx 1$, $R \approx 1$

O indicador visual de **Anisotropia / Isotropia** na aplicação usa directamente o valor de A_{tensor} : quanto mais próximo de 1, mais anisotrópico; quanto mais próximo de 0, mais isotrópico.

5. Referências técnicas

- **Modo científico:** Padronização (Δt , Δp) + bootstrap IC 95% quando $n \geq 8$. Recomendado para rigor.
- **n estável:** Janelas com $n \geq 15$ transições dão estimativas mais estáveis.
- **Pesos:** Cada transição é ponderada pela duração do evento de origem (modo $_{\text{dur}}$) ou por $\min(\text{duração}, \Delta t^{\text{ql}})$ (modo $_{\text{min}}$).
- **Janelas:** A análise pode ser feita por:
 - **Compassos:** janelas por medida musical (tamanho e passo em compassos).
 - **Segundos:** janelas por tempo real (tamanho e passo em segundos).
 - **Transições:** janelas por número de transições consecutivas.
 - **Excerto total:** uma única janela com toda a partitura (sem segmentação).
- **Acordes:** Um acorde conta como um único evento; a altura representativa pode ser o centroide, a nota superior ou a nota inferior (configurável).
- **2A com IC:** Quando modo científico e ≥ 2 instrumentos, o IC 95% para 2A é obtido por bootstrap sobre instrumentos.

6. Visualizações e indicadores adicionais

6.1 Elipses do tensor

Para cada janela (ou instrumento), o tensor **J** é representado como elipse: eixo maior $\propto \sqrt{\lambda_1}$, menor $\propto \sqrt{\lambda_2}$, rotação = μ . Quando se dispõe dos autovalores reais (métricas por instrumento), usam-se estes. Para agregados (2A/2B), usa-se forma normalizada:

$$\lambda_1 = \frac{1+A_{\text{tensor}}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{1-A_{\text{tensor}}}{2}$$

(traço unitário), preservando a razão de anisotropia. A escala é arbitrária para visualização.

6.2 Conflito direccional entre instrumentos

$$\text{Conflito}(w) = 1 - R_{\text{inst}}(w)$$

onde R_{inst} é a resultante circular ponderada das orientações $\mu^{(j,w)}$. Peso $W_{j,w}$ = soma dos pesos das transições do instrumento j na janela w . Alto conflito: camadas em direcções diferentes; baixo: orientação global coerente.

6.3 Rose diagram

$\theta_i = \arctan2(\Delta p_i, \Delta t_i)$ em coordenadas polares. Picos estreitos $\Rightarrow$ anisotropia forte; distribuição circular $\Rightarrow$ isotropia. Pode ser calculado por janela (ODF por segmento) ou para o excerto total.

7. Referências bibliográficas

- **Structure tensor / anisotropy:** Bigün, J., & Granlund, G. H. (1987). Optimal orientation detection of linear symmetry. *First International Conference on Computer Vision*, pp. 433–438. — Tensor de estrutura, razão de valores próprios.
 - **Direccional statistics:** Mardia, K. V., & Jupp, P. E. (2000). *Directional Statistics*. Wiley. — Média circular, resultante vetorial ®.
 - **Bootstrap:** Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall. — Intervalos de confiança por resampling.
 - **Anisotropia em geociências:** Woodcock, N. H. (1977). Specification of fabric shapes using an eigenvalue method. *GSA Bulletin*, 88(8), 1231–1236. — Anisotropia em análise de fábrica.
 - **DTI (elipses de anisotropia):** Basser, P. J., Mattiello, J., & LeBihan, D. (1994). Estimation of the effective self-diffusion tensor from the NMR spin echo. *Journal of Magnetic Resonance*, 103(3), 247–254.
 - **music21:** Cuthbert, M. S., & Ariza, C. (2010). music21: A Toolkit for Computer-Aided Musicology. *ISMIR 2010*.
- 